Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · ANÁLISIS DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA

Sobre la función $f(x) = -(x-3)^2 + 4$:

I) Su valor máximo es 4 y lo alcanza en $x = 3$.
II) Corta al eje x en $x = 1$ y $x = 5$.
III) Su recorrido es $(-\infty, 4]$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**
$a < 0$, vértice $(3, 4)$: máximo 4 ✓

2 **II**
$(x-3)^2 = 4 \Rightarrow x - 3 = \pm 2$ ✓

3 **III**
Recorrido $(-\infty, 4]$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II y III también son verdaderas.

B) III también: como abre hacia abajo, toma todos los valores ≤ 4.

C) II también: $(x-3)^2 = 4 \Rightarrow x = 1$ o $x = 5$.

Idea clave. La forma canónica muestra de inmediato vértice, máximo y recorrido.